Rechter Winkel

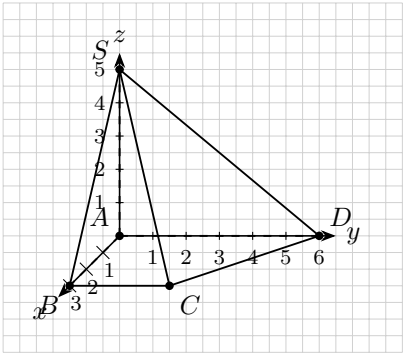
rechten Winkel nachweisen · Normalenvektor nachweisen · Parameter oder Punkt gesucht

rechten Winkel nachweisen ●●●○○

GK '26 A1.5a **1.** Gegeben ist das Dreieck ABC mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 4 \mid 7)$ und $C(t \mid -t \mid 0)$, $t > 0$. Zeige, dass das Dreieck in A einen rechten Winkel hat. ~~TR~~

GK '25 A1.2b **2.** Gegeben ist die Gerade $g\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $s \in \mathbb{R}$. Die Gerade h verläuft parallel zur y-Achse und schneidet g im Punkt $(6 \mid 2 \mid -2)$. Untersuche, ob g und h senkrecht zueinander verlaufen. ~~TR~~

GK '24 B3b **3.** Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 0 \mid 0)$, $C(3 \mid 3 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 5)$. Zeige, dass das Dreieck CDS rechtwinklig ist.



1: rechter Winkel in A | 2: ja | 3: rechter Winkel bei C

Normalenvektor nachweisen ○●○○●

GK '25 A1.8a **4.** Gegeben ist die Ebene $E\colon \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $r, s \in \mathbb{R}$. Zeige, dass der Vektor $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ senkrecht auf E steht. ~~TR~~

GK '22 B3c **5.** Ein Kirchturmdach steht auf dem Quadrat ABCD mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 6 \mid 0)$, $D(0 \mid 6 \mid 0)$. Darüber liegen $E(3 \mid 0 \mid 5)$, $F(6 \mid 3 \mid 5)$, $G(3 \mid 6 \mid 5)$, $H(0 \mid 3 \mid 5)$ und die Spitze $S(3 \mid 3 \mid 10)$; 1 LE entspricht 1 m. Das Dach hat vier gleiche viereckige Dachflächen wie CGSF und vier dreieckige Giebelflächen. Die Ebene L enthält C, G und F; die Ebene N ist parallel zu L und enthält B. Weise nach, dass $\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ ein Normalenvektor von N ist. Bestimme eine Koordinatengleichung von N.

Parameter oder Punkt gesucht ●●●○●

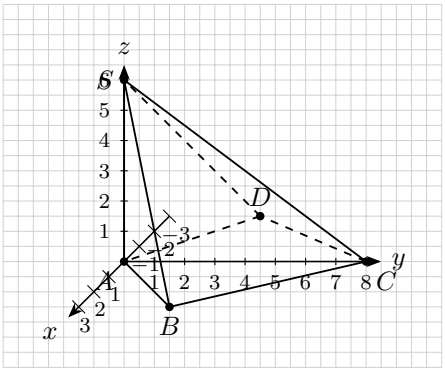
GK '22 A1.4c **6.** Gegeben sind die Ebenen $E\colon 2x - 5y = 0$ und $F\colon 3x + sy + z = 4$. Bestimme s so, dass F senkrecht auf E steht. ~~TR~~

GK '24 A1.2b

7. Der Ursprung O, $P(1 \mid 0 \mid 26)$ und $Q(5 \mid t \mid 23)$ bilden ein Dreieck. Ermittle die Werte von t, für die das Dreieck in Q einen rechten Winkel hat. ~~TR~~

GK '25 B3d

8. Gegeben ist die Pyramide ABCDS mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(3 \mid 3 \mid 0)$, $C(0 \mid 8 \mid 0)$, $D(-3 \mid 3 \mid 0)$ und $S(0 \mid 0 \mid 6)$; ihre Grundfläche ABCD ist ein Drachenviereck. Der Punkt B wird parallel zur y-Achse nach B' verschoben, so dass das Viereck AB'CD in B' einen rechten Innenwinkel hat. Erläutere den Ansatz $\begin{pmatrix} 3 \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ y-8 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$.



GK '26 A1.8a

9. Gegeben sind $A(1 \mid -2 \mid 0)$ und $B(7 \mid 1 \mid -3)$. Für den Punkt C gilt: Seine z-Koordinate ist 5; die Geraden AB und AC stehen senkrecht zueinander; C liegt in der Ebene $x + 2y = 0$. Ermittle die Koordinaten von C. ~~TR~~

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
A1.5a A1.8a	A1.2b A1.8a B3d	A1.2b B3b		A1.4c B3c	B3a	B3.1f		B2.1b	

▶ Rechter Winkel
Weiter: Winkel · Abstände

7: ± 7 | 8: rechter Winkel bei B' | 9: $C(\frac{10}{3} \mid -\frac{5}{3} \mid 5)$